



Escalonamento FCFS e SJF

Aula 07 de 60 — Sistemas Operacionais

Conceito

FCFS (First-Come First-Served) executa processos na ordem de chegada, sem preempção — simples mas causa o efeito comboio (processos curtos esperam processos longos). SJF (Shortest Job First) seleciona o processo com menor tempo de CPU restante, minimizando o tempo médio de espera teórico. SJF pode ser preemptivo (SRTF — Shortest Remaining Time First) ou não-preemptivo. O grande problema do SJF é o starvation: processos longos podem nunca executar se processos curtos chegarem continuamente. O aging (aumento progressivo da prioridade) resolve o starvation.



Atividade

Calcule o tempo médio de espera para FCFS e SJF não-preemptivo com processos: $P1=6\text{ms}$ ($t=0$), $P2=8\text{ms}$ ($t=1$), $P3=7\text{ms}$ ($t=2$), $P4=3\text{ms}$ ($t=3$). Monte uma tabela com chegada, burst, início, fim, turnaround e espera de cada processo.

Pesquisa

Pesquise o problema de starvation no SJF e como o aging (incremento periódico de prioridade) pode resolvê-lo. Compare com o algoritmo HRRN (Highest Response Ratio Next).

